

5.6. Решение текстовых задач с помощью составления математических моделей

При решении многих текстовых задач вводят одну, две или несколько переменных и с их помощью составляют уравнения, неравенства или их системы. Такие уравнения, неравенства и их системы называются *математической моделью* задачи.

Пример 1. Стоимость 4 кг яблок и 3 кг груш одинаковая. Если цена 1 кг яблок увеличится на 50 тг, а цена 1 кг груш уменьшится на 50 тг, то их цены станут равными. Найдите первоначальную цену каждого фрукта.

Решение. Для решения подобных задач вводят переменные. Как правило, в качестве таких переменных берут искомые величины. Итак, пусть 1 кг яблок стоит x тг, а 1 кг груш – y тг.

Составим уравнения по условию задачи.

Стоимость 4 кг яблок и 3 кг груш одинаковая: $4x = 3y$.

При изменении цен получим следующее равенство: $x + 50 = y - 50$, отсюда $y = x + 100$.

В итоге получим систему уравнений

$$\begin{cases} 4x = 3y, \\ y = x + 100. \end{cases}$$

Полученная система уравнений – математическая модель задачи.

Решим систему уравнений, используя метод подстановки. Тогда $4x = 3(x + 100) \Rightarrow 4x = 3x + 300 \Rightarrow x = 300$.

Теперь найдем y : $y = 300 + 100 = 400$.

С помощью полученных ответов мы должны ответить на вопросы, поставленные в исходной задаче. Так как буквой x мы обозначили цену 1 кг яблок, а буквой y – цену 1 кг груш, то цена 1 кг яблок составляет 300 тг, а цена 1 кг груш – 400 тг.

Ответ: 1 кг яблок стоит 300 тг, а 1 кг груш – 400 тг.

Отсюда видно, что решение этой задачи мы разделили на 3 этапа:

I. Ввели переменные и составили математическую модель задачи.

II. Решили систему уравнений.

III. Ответили на вопрос задачи, используя полученные значения. Схема решения текстовой задачи:

Пример 2. Составить и решить текстовую задачу, математическая модель которой такова:

$$22 + x = 34 - x.$$

Решение. Возможный вариант формулировки задачи таков: «Самат собрал 22 яблока, а Ажар – 34 яблока. Ажар дала Самату несколько яблок, и у них количество яблок стало поровну. Сколько яблок Ажар дала Самату?» Здесь x – количество яблок, которое Ажар дала Самату.

$$\begin{aligned}\text{Решение уравнения: } 22 + x &= 34 - x, \\ 2x &= 12, \\ x &= 6.\end{aligned}$$

Ответ: Ажар дала Самату 6 яблок.

Пример 3. Двухзначное число в 3 раза больше суммы значений его цифр. Найдём это число.

Решение. Пусть m – значение цифры в разряде десятков, а n – значение цифры в разряде единиц искомого числа. Тогда по условию задачи имеем:

$10m + n = 3(m + n)$, причем m и n – целые числа от 0 до 9. Выполним преобразования, получим уравнение

$$7m = 2n, \quad m, n \in M,$$

где $M = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ – область определения полученной прямой пропорциональности. Из этого уравнения видим, что значение цифры n должно делиться на 7, а m – на 2. Так как из области определения 7 является единственным значением, которое делится на 7, то необходимо, чтобы $n = 7$. Тогда и $m = 2$.

Ответ: 27.



1. Что такое математическая модель задачи? Как вы ее понимаете? Приведите пример.
2. На сколько этапов и на какие делится процесс решения текстовых задач? Раскройте смысл каждого этапа с примерами.



- 1) Подберите какое-либо уравнение или систему уравнений и по нему составьте текстовую задачу.
- 2) В примере 3 разделите процесс решения на этапы. Это задание целесообразно выполнять в группе. Обсудите результаты всем классом и обобщите свои ответы.

Упражнения

А

5.155. Составьте математическую модель следующих высказываний:

- 1) сумма чисел a и b в 4 раза больше их разности;
- 2) частное чисел a и b в 5 раз меньше их суммы.